

Основы профессиональной деятельности
Лабораторная работа №2
Вариант № 99758

Выполнила:
Исаева Александра-Ирина Антоновна

Проверила:
Бострикова Дарья Константиновна

Содержание

Цель	3
Задание к лабораторной работе	3
Текст исходной программы	3
Описание программы.....	3
Таблица трассировки программы	4
Функция с меньшим числом команд.....	4
Область представления	5
Область допустимых значений	5
Работа с другими числами	6
Вывод	8

Цель

Разобраться с основами работы БЭВМ: научиться находить ОДЗ, уменьшать число команд функции, заниматься трассировкой.

Задание к лабораторной работе

153: 0200 По выданному преподавателем варианту (см. рис.1) определить функцию,
154: A155 вычисляемую программой, область представления и область допустимых
155: 0100 значений исходных данных и результата, выполнить трассировку программы,
156: E154 предложить вариант с меньшим числом команд. При выполнении работы
157: + A155 представлять результат и все операнды арифметических операций знаковыми
158: 315F числами, а логических операций набором из шестнадцати логических значений.
159: E153
15A: 0200
15B: 6156
15C: 4153
15D: E154
15E: 0100
15F: 315F

Рис.1.Задание

Текст исходной программы

Адрес	Код	Мнемоника	Комментарии
153	0200	-	Промежуточный результат A
154	A155	-	Итоговый результат R
155	0100	-	Переменная B
156	E154	-	Переменная C
157	+ A155	LD 155	155 -> AC (загрузка)
158	315F	OR 15F	^(^15F & ^AC) -> AC (логическое или)
159	E153	ST 153	AC -> 153 (сохранение)
15A	0200	CLA	0 -> AC (очистка аккумулятора)
15B	6156	SUB 156	AC – 156 -> AC (вычитание)
15C	4153	ADD 153	153 + AC -> AC (сложение)
15D	E154	ST 154	AC -> 154 (сохранение)
15E	0100	HLT	Отключение ТГ, переход в пультовый режим (остановка)
15F	315F	-	Переменная D

Описание программы

$$A = D \vee B$$

$$R = A + (0 - C) = (D \vee B) + (0 - C)$$

Расположение в памяти БЭВМ программы, исходных данных и результатов:

155, 156, 15F – исходные данные, 153 – промежуточный результат, 157-15E – инструкции, 154 – итоговый результат.

Адреса первой и последней инструкций программы:

157 – адрес первой инструкции, 15E – адрес последней инструкции

Таблица трассировки программы

Адрес	Код	IP	CR	AR	DR	SP	BR	AC	NZVC
153	0200								
154	A155								
155	0100								
156	E154								
157	+ A155	158	A155	155	0100	000	157	0100	0000
158	315F	159	315F	15F	315F	000	CEA0	315F	0000
159	E153	15A	E153	153	315F	000	159	315F	0000
15A	0200	15B	0200	15A	0100	000	15A	0000	0100
15B	6156	15C	6156	156	E154	000	15B	1EAC	1000
15C	4153	15D	4153	153	315F	000	015C	500B	0000
15D	E154	15E	E154	154	500B	000	015E	500B	0000
15E	0100	15F	0100	15E	0100	000	015E	500B	0000
15F	315F								

Для команды 315F распишем логическое или:

$$0100_{16} = 0000\ 0001\ 0000\ 0000_2$$

$$315F_{16} = 0011\ 0001\ 0101\ 1111_2$$

$$0100_{16} \vee 315F_{16} = 0011\ 0001\ 0101\ 1111_2 = 315F_{16}$$

Функция с меньшим числом команд

Для сокращения из последовательности команд уберем сохранение промежуточного результата и очистку аккумулятора, делая вычитание сразу после или.

Адрес	Код	IP	CR	AR	DR	SP	BR	AC	NZVC
153	0200								
154	A155								
155	0100								
156	E154								
157	+ A155	158	A155	155	0100	000	157	0100	0000
158	315C	159	315F	15C	315F	000	CEA0	315F	0000
159	6156	15A	6156	156	E154	000	15B	1EAC	1000
15A	E154	15B	E154	154	500B	000	015E	500B	0000
15B	0100	15C	0100	15E	0100	000	015E	500B	0000
15C	315F								

Получилось 10 команд, выполняющих ту же функцию, что и изначальные.

$$\mathbf{R = (D \vee B) - C}$$

Область представления

R – знаковое, 16-ти разрядное число

B, D – набор из 16 логических однобитовых значений

C – знаковое, 16-ти разрядное число

Результат логической операции $(D \vee B)$ трактуется как арифметический операнд:

$(D \vee B)$ – знаковое, 16-ти разрядное число

Область допустимых значений

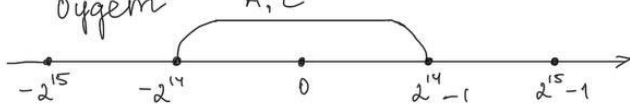
$$R = (D \vee B) - C$$

Для R верно: $-2^{15} \leq R \leq 2^{15} - 1$.

Дальнейшее рассуждение о полученном ОДЗ приведено на рис.2

Мы получаем $-2^{15} \leq R \leq 2^{15} - 1$ в следующих случаях:

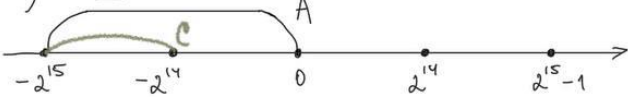
1) Если ограничить разрядность слагаемых, то переполнения не будет



$$\begin{cases} -2^{14} \leq A, C \leq 2^{14} \\ A = D \vee B \end{cases}, \text{ т.е. } \begin{cases} D_{14} = 0, C_{14} = 0, B_{14} = 0 \\ D_i, B_i, C_i \in \{0, 1\}, \text{ где } i \in [0; 15] \setminus \{14\} \end{cases}$$

Однако, мы потеряли почти половину возможных значений B, C, D.

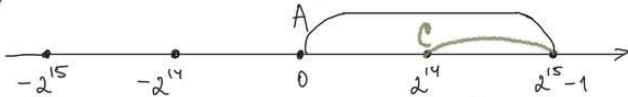
2) $-2^{15} \leq A \leq 0$



$$\begin{cases} -2^{15} \leq A \leq 0 \\ -2^{15} \leq C \leq -2^{14} \end{cases} \text{ тогда } A_{15} = 1, \text{ т.е. } \begin{cases} D_{15} = 1 \\ B_{15} = 0 \end{cases} \text{ или } \begin{cases} B_{15} = 1 \\ D_{15} = 0 \end{cases} \text{ или } \begin{cases} B_{15} = 1 \\ D_{15} = 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} -2^{15} \leq C \leq -2^{14} \\ \begin{cases} D_{15} = 1, B_{15} = 0 \\ D_{15} = 0, B_{15} = 1 \\ D_{15} = 1, B_{15} = 1 \end{cases} \\ D_i, B_i \in \{0, 1\}, 0 \leq i \leq 14 \end{cases}$$

3) $0 \leq A \leq 2^{15} - 1$:



$$\begin{cases} 2^{14} \leq C \leq 2^{15} - 1 \\ A_{15} = 0 \end{cases}, \text{ т.е. } \begin{cases} 2^{14} \leq C \leq 2^{15} - 1 \\ B_{15} = 0, D_{15} = 0 \\ D_i, B_i \in \{0, 1\}, 0 \leq i \leq 14 \end{cases}$$

Рис. 2. Область допустимых значений

Работа с другими числами

B = AAAA

C = CAFE

D = 0123

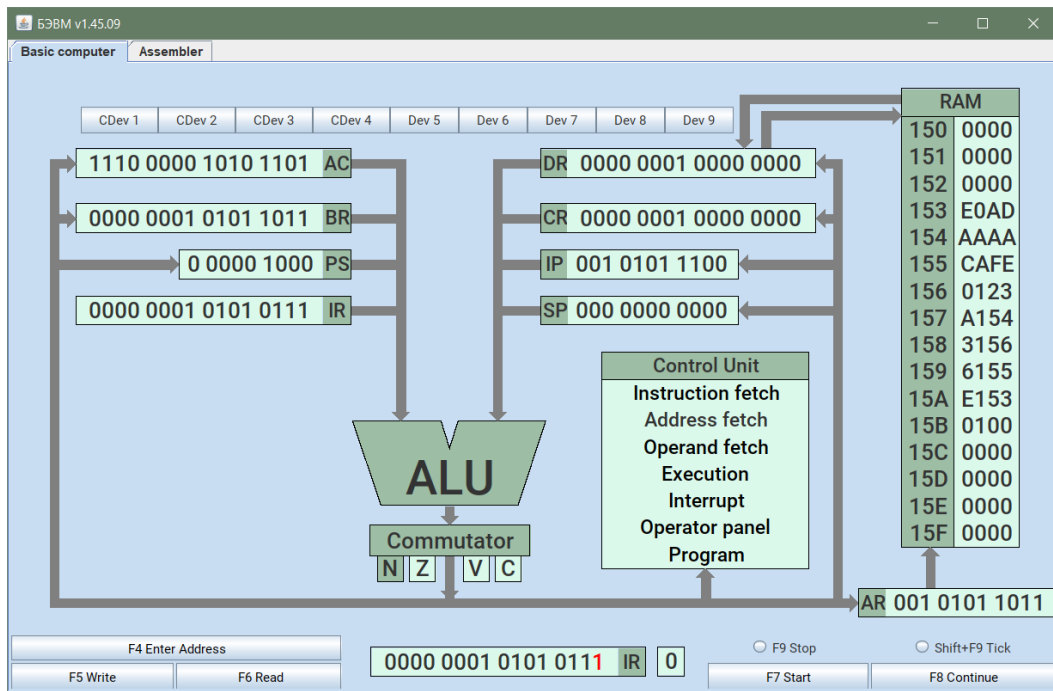
Трассировка с новыми числами

При помощи cmd взаимодействие с jar файлом.

```
Command Prompt - java -Dmode=cli -jar "C:\Users\irina\Downloads\bcomp-...
ASM
Введите текст программы. Для окончания введите END
ORG 0x153
WORD 0xA155
WORD 0xAAAA
WORD 0xCAFE
WORD 0x0123
START:
LD 0x154
OR 0x156
SUB 0x155
ST 0x153
HLT
END
Программа начинается с адреса 157
START C C C C C
Адр Знчн IP CR AR DR SP BR AC NZVC Адр Знчн
157 A154 157 0000 000 0000 000 0000 0000 0100
157 A154 158 A154 154 AAAA 000 0157 AAAA 1000
158 3156 159 3156 156 0123 000 5454 ABAB 1000
159 6155 15A 6155 155 CAFE 000 0159 E0AD 1000
15A E153 15B E153 153 E0AD 000 015A E0AD 1000 153 E0AD
15B 0100 15C 0100 15B 0100 000 015B E0AD 1000
```

Через эмулятор БЭВМ

Адрес	Код	IP	CR	AR	DR	SP	BR	AC	NZVC
153	A155								
154	AAAA								
155	CAFE								
156	0123								
157	+ A154	158	A154	154	AAAA	000	0157	AAAA	1000
158	3156	159	3156	156	0123	000	5454	ABAB	1000
159	6155	15A	6155	155	CAFE	000	0159	E0AD	1000
15A	E153	15B	E153	153	E0AD	000	015A	E0AD	1000
15B	0100	15C	0100	15B	0100	000	015B	E0AD	1000



Вывод

Разобрались с основами работы БЭВМ: научились находить ОДЗ, уменьшать число команд функции, заниматься трассировкой.